"மோர்ஸ்–குறியீடு" என அழைக்கப்படுகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து "அலெக்ஸாண்டர் கிரகாம் பெல்" என்பவர் தொலைபேசியின் மூலமாக ஒலியை, மின் அலையாக மாற்றி அனுப்பும் முறையைக் கண்டுபிடித்தார். பின்னர், "மார்க்கோனி" என்பவரால் வானொலி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. முதல் தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பு 1928–ஆம் ஆண்டு நியூயார்க் நகரில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது. 20–ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் (1970–80) அலைபேசி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 21–ஆம் நூற்றாண்டில், அலைபேசி உலகம் முழுமையும் ஆக்கிரமித்து கொண்டது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

டெலிகிராப் என்ற முதல் தகவல் தொடர்பு கருவியை விஞ்ஞானி சாமுவேல் F.B. மோர்ஸ் என்பவர் கண்டுபிடித்தார்

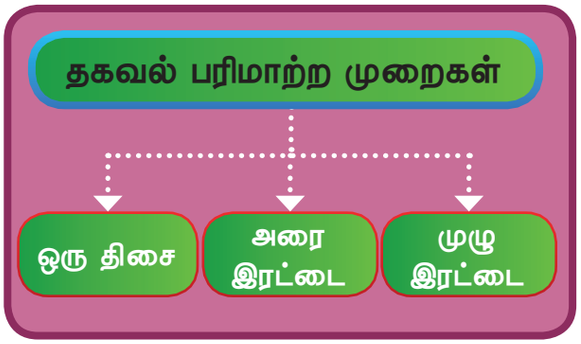
அலைபேசி பல பயனுள்ள அம்சங்கள் கொண்ட சக்தி வாய்ந்த, கையடக்க மற்றும் நவீன, தனிப்பட்டத் தொடர்பு சாதனமாகும். நவீன சாதனங்களின் சிறப்பியல்புகளான அளவில் சிறியதாகவும், இலகுவானதாகவும் மற்றும் அதிக செயல்திறன் கொண்டதாகவும் அலைபேசி அமைந்துள்ளது. இதனைப் பயன்படுத்துபவர்கள், மென்பொருளைப் பதிவிறக்கம் செய்து, அதனைக் அலைபேசியில் பதிவுசெய்து, தொடர்பை மேம்படுத்திக் கொள்ள உதவுகிறது.

இது பற்றி யோசிக்க...

உங்கள் அலைபேசி ஆனது திறன்பேசி (smart phone) வகையைச் சார்ந்ததா? அல்லது வேறு வகையா?

4.1 பரிமாற்ற முறைகள்

தகவல் பரிமாற்றம் என்பது அனைத்துத் தகவல் தொடர்பு சாதனங்களின் நோக்கமாகும். பரிமாற்ற முறைகள் மூன்றாக வகைபடுத்தப்பட்டுள்ளன. இது படம் 4.1 ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 4.1 வெவ்வேறு பரிமாற்ற முறைமைகள்

சமிக்ஞையால் இணைக்கப்பட்ட இரண்டு சாதனங்களுக்கு இடையில் ஏற்படும் சமிக்ஞை ஓட்டத்தின் திசையைப் பரிமாற்ற முறைகள் விவரிக்கின்றன. இம்மூன்று முறைகளுக்கு இடையிலுள்ள முக்கிய வேறுபாடுகள் இங்குக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒரு திசை (Simplex) பரிமாற்ற முறையில், தகவல் தொடர்பானது ஒரே திசையில் இருக்கும். அதே சமயத்தில் அரை இரட்டை (Half Duplex) பரிமாற்ற முறையில், தகவல் தொடர்பானது இருதிசையில் இருக்கும். ஆனால் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு திசையில் மட்டுமே இயங்கும் சமிக்ஞையால் இணைக்கப்பட்ட இரு சாதனங்கள், மாறி மாறி அலைவரிசையைப் (channel) பயன்படுத்திக்கொள்ளும். ஆனால், முழு இரட்டை (Full Duplex) பரிமாற்ற முறையில், தகவல் தொடர்பானது இரு திசையில் இருப்பது மட்டுமல்லாமல், சமிக்ஞையால் இணைக்கப்பட்ட இரு சாதனங்களும், ஒரே நேரத்தில் இரு அலைவரிசையாலும் (Channel) இணைக்கப்படுகிறது.

4.1.1 ஒரு திசை (Simplex) வரையறை

ஒரு திசை பரிமாற்ற முறையில், தகவல் அனுப்புனர் மற்றும் பெறுனருக்கு இடையே ஏற்படும் தொடர்பானது ஒரு திசையில் மட்டுமே நிகழும். அதாவது, அனுப்புனரால் தரவை (data) அனுப்பவோ அல்லது பெறவோ மட்டுமே முடியும். ஆனால் பெறுனரால் பெறப்பட்ட தரவிற்கு, மீண்டும் அனுப்புனருக்கு பதில் அளிக்க முடியாது.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 04.indd 94 1/17/2020 3:16:19 PM